Студент: Гринько Мария

Группа: РПО-3 2025

Дисциплина: Архитектура аппаратных средств

Вид работы: Домашняя работа

**1. Разделение пространства на страницы.**

Вся физическая оперативная память (ОЗУ) и виртуальное адресное пространство программы делятся на блоки одинакового размера — страницы. Программа работает с виртуальными адресами, как будто у нее есть вся память целиком.

**2. Создание таблицы страниц.**

Операционная система формирует для каждого процесса таблицу, которая связывает виртуальные страницы с физическими. В таблице фиксируется, где находится страница в данный момент (в ОЗУ или на диске) и какие права доступа к ней разрешен.

**3. Обращение процессора и проверка адреса.**

Когда программе нужны данные, процессор формирует виртуальный адрес. Специальный аппаратный механизм по таблице страниц проверяет, загружена ли нужная страница в оперативную память прямо сейчас.

**4. Преобразование адреса (при наличии страницы).**

Если нужная страница уже находится в ОЗУ, система мгновенно преобразует виртуальный адрес в реальный физический и обращается к данным. Программа продолжает выполняться без задержек.

**5. Страничное прерывание (при отсутствии страницы).**

Если нужной страницы в ОЗУ нет, возникает прерывание. Операционная система приостанавливает программу и ищет эту страницу на жестком диске.

**6. Загрузка и вытеснение.**

ОС загружает нужную страницу с диска в свободное место в ОЗУ. Если свободного места нет, она сначала выгружает на диск другую, неиспользуемую сейчас страницу (освобождая место). После загрузки нужных данных программа продолжает работу с того же места.

